

2015级卷子

填空题

一个RGR和一个DFAM等价的意义是_____

DFA有_____5个部分 (3)相同

编译是把源语言程序_____

全局优化技术包括_____ (任意两种)

if(a>b or b<d) then x: ... 逆波兰式: _____

编译的前端是_____

文法的句型_____

一般高级语言的语法可以_____文法表示

属性文法的属性有_____和_____

对符号表的操作有_____ (2个)

简答题

1. 词法分析的任务是什么? 一般高级语言的分类有? (4分)

2. 消除左递归, 提取公因子, 并判断改写后的

$A \rightarrow Ba|b$
 $B \rightarrow AC|\epsilon$
 $C \rightarrow c$
文法是不是LL(1).

3. $E \rightarrow ET+|T$ 串 $FET+T*|T$

$T \rightarrow TF*|F$ 画语法树.

$F \rightarrow FP|P$ 是否是右句型, 若是则

$P \rightarrow E|c$ 指出句柄.

4. 写一个三型文法表示 $\{a^n b^m, n, m \geq 1\}$.

5. 正规式 $(a^*|b)^*$ 与 $((\epsilon|a)b^*)^*$ 是否等价.

6. 因子化. $X := f * 2.0$

$Y := f / 2.0$

7. $E \rightarrow TR$ 改写以左递归模式

$R \rightarrow +T \{ \text{print}(' +') \} R$ 消除内嵌语义动作

$R \rightarrow \epsilon$

$T \rightarrow \text{num} \{ \text{print}(\text{num.val}) \}$

8. SLR(1)文法与LALR(1)文法的关系并说明理由.

2015级解答 | 文法

$S \rightarrow bAS|aBS|\epsilon$

$A \rightarrow aBA|b$

$B \rightarrow bAB|a$

4. 书上原题目

P169例7.6

解答: 1. 给一个文法, 算FIRST, FOLLOW.

是否是LL(1). 若是写出预测分析表

2. 写一个语言并以a开头, bab结尾的正规式

$\Sigma = \{a, b\}$, 画出相应NFA, DFA并化简.

3. 写LR(1)项目集规范族, 并判断是否是

$S \rightarrow AS|b$

$A \rightarrow SA|a$

LR(1)文法

书上例题.

P169 例 7.6

↓ 计算继承属性 f

↑ 计算综合属性 v

子属性文法 $\subset$ L 属性文法 $\subset$ 属性文法.

只有综合

左兄弟的继承属性.

从父亲的综合属性 $\rightarrow$ 决定孩子属性

属性文法:

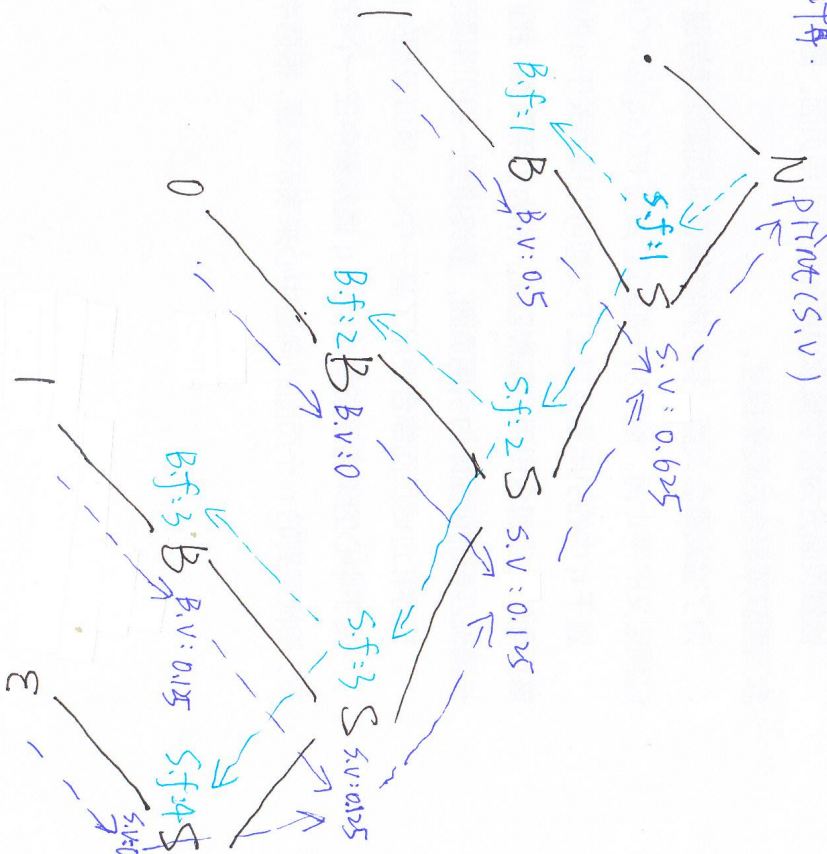
① $N \rightarrow S \quad \{S.f := 1; \text{print}(S.v)\}$

② $S \rightarrow BS_1 \quad \{S_1.f := S.f + 1; B.f := S.f; S.v := B.v + S_1.v\}$

③ $S \rightarrow \epsilon \quad \{S.v := 0\}$

④ $B \rightarrow 0 \quad \{B.v := 0\}$

⑤ $B \rightarrow 1 \quad \{B.v := 2^{-B.f}\}$



①

填空

1. 一个正规式 r 和一个 DFA 等价的含义是 _____
2. 程序设计语言 C 中标识符集合的正规式描述为 _____
3. LL(1) 文法中, 第一个 L 的含义是 _____, 第二个 L 的含义是 _____
4. 语句 $\text{if}(a > b \text{ or } b < c) \text{ then } x := a * (b - c) + (b * c - d) / e \text{ else } x := 0$ 的逆波兰式为 _____
5. 文法 $G(S)$: $S \rightarrow aA | bB \quad A \rightarrow bS | b \quad B \rightarrow aS | a$ 所对应的正规式为 _____
6. 对于一个按行存放的整型数组 $B[i][j][k][l]$, 下标 i 的取值范围是 $0 \sim 5$, j 的取值范围是 $2 \sim 4$, k 的取值范围是 $1 \sim 4$, l 的取值范围是 $4 \sim 8$. 假设每个元素占 8 个字节, 数组 B 从编号为 1000 的字节开始存放, 那 B 元素 $B[4][2][3][7]$ 的起始位置为第 _____ 字节.

$S \rightarrow ab$

$S \rightarrow ba$

$S \rightarrow abs$

$S \rightarrow bas$

$S \rightarrow abaAb$

$S \rightarrow abbBa$

$S \rightarrow baaAb$

$S \rightarrow babBa$

判断

1. 若文法 G 是二义的, 则 G 所描述的语言 $L(G)$ 也是二义的
2. 正规式 $(0|1)^*$ 和 $((\epsilon|0|1)^*)^*$ 是等价的
3. SLR(1) 文法不一定是 LALR(1) 文法
4. 只含有综合属性的属性文法称为 L 属性文法, L 属性文法的翻译器通常可借助 LR 分析器实现
5. 编译程序的自展技术是先用目标机的汇编语言或机器语言书写源语言的一个子集的编译程序, 然后再用这个子集作为书写语言, 实现源语言的编译程序.

简答

1. 给出生成语言 $\{a^n b^m \mid n, m \geq 1\}$ 的正则文法
2. 对于文法 $G(E)$: $S \rightarrow Aa | b \quad A \rightarrow SB \quad B \rightarrow ab$, 对其进行改写 (消除左递归, 提取公因子), 判断改写后的文法是否是 LL(1) 的.
3. 原本无冲突的 LR(1) 分析表在合并同心集后得到 LALR(1) 分析表, 新的表中不可能存在哪种冲突为什么?
4. 对于文法 $G(E)$: $E \rightarrow T | E + T \quad T \rightarrow F | T * F \quad F \rightarrow (E) | i$
 - (1) 写出句型 $(T * F + i)$ 的最右推导并画出语法树.
 - (2) 写出上述句型的短语、直接短语和句柄.

解答

1. 写出字母表 $\Sigma = \{a, b\}$ 上语言 $L = \{w \mid w \text{ 的最后两个字母是 } aa \text{ 或 } bb\}$ 的正规式, 并将其转换成最简 DFA.
2. 已知文法 $G[CS]$: $S \rightarrow aBS | bAS | \epsilon$
 $A \rightarrow bAA | a$
 $B \rightarrow aBB | b$
判断文法是否为 LL(1) 文法, 并说明理由. 如果是, 给出其 LL(1) 分析表

3. 已知文法

$$\begin{aligned}
 Z &\rightarrow CS \\
 C &\rightarrow \text{if } E \text{ then} \\
 S &\rightarrow A = E \\
 E &\rightarrow E \vee A \\
 E &\rightarrow A \\
 A &\rightarrow i
 \end{aligned}$$

- (1) 构造此文法的 LR(0) 项目集的规范族, 并给出识别活前缀的 DFA
- (2) 判断其是否为 SLR(1) 文法, 如果是, 构造其 SLR(1) 分析表

4. 请将下列语句

while ($A < B$) do if ($C > D$) then $X := Y + Z$

翻译成四元式 (三地址代码)

注: 假定翻译的四元式序列从 (100) 开始, 必须注明在哪里使用拉链-回填技术。

5. 已知三地址代码片段如下:

- (1) $b = 1$
- (2) $n = 10$
- (3) $d = 1 + n$
- (4) $c = 2$
- (5) $t_1 = 4 * a$
- (6) $t_2 = 1 + n$
- (7) $c = c + b$
- (8) if $c < n$ goto (6)
- (9) $a = a + b$
- (10) if $a < n$ goto (4)
- (11) $c = a - b$

- (1) 给出相应的流程图 (使用三地址代码前的序号来表示对应的三地址代码), 并指出其中所有的循环
- (2) 指出全局公共子表达式并给出其所在的四元式的序号
- (3) 指出每个循环中的可进行强度消减的归纳变量, 并说明如何进行强度消减。

2. 填空题 26'

1. 编译程序是一个语言翻译程序, 它把源语言书写的程序 翻译 成目标语言或中间代码
2. 编译过程的前端主要包括 词法分析、语法分析、语义分析 和 中间代码生成
3. 编译的"遍"是指 对源程序或其等价的中间语言程序从头到尾扫描并完成某些任务的过程
4. 字符集合 $\{a, b\}$ 的正闭包是: $\{a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, \dots\}$
5. 文法定义四元组包括 非终结符集、终结符集、规则集、识别符/开始符
6. 在 Chomsky 的文法分类中, 单词对应 上下文无关文法
7. 一个上下文无关文法是 LL(1) 文法的充分必要条件是 对每个非终结符 A , $SELECT(A \rightarrow \alpha) \cap SELECT(A \rightarrow \beta) = \emptyset$
8. 常用编译程序的生成技术包括 自上而下、自下而上、混合
9. 请写出三种常用的中间代码优化技术 常量传播、公共子表达式消除、死代码消除
10. 常见 单词 种类有: 关键字、标识符、常数、算符、界符

二. 简答题 27'

1. 写出下列赋值语句的逆波兰式

$$x := a * (b + c) - d + e / (n + m)$$

2. 给出生成下述语言的上下文无关文法 G

$$\{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0\}$$

3. 已知文法 $G[S]$:

$$S \rightarrow AB \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow Ma \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow K \mid h$$

$$M \rightarrow eK \mid \epsilon$$

$$K \rightarrow fK \mid g \mid M$$

请写出 $SELECT(S \rightarrow AB)$, 要求有计算过程 8'

4. 试将下面语句按语法制导翻译成四元式序列

其中 a, b, c, d 为简单变量, 中间过程可省略. 8'

while $(a < c \text{ and } c > 10)$ do

if $a > 10$ then $c := c - 1$ else $a := a + 2$

三. 文法 $G[E]$: $E \rightarrow ET+ | T$
 $T \rightarrow TF^* | F$
 $F \rightarrow FPA | P$
 $P \rightarrow E | i$

1. 试证明符号串 $FP \uparrow ET + T + * i \uparrow$ 是 $G[E]$ 的一个句型 (要求画出语法树).
2. 写出该句型的所有短语, 简单短语和句柄.

四. 12'

把自动机 $M = (K, \Sigma, \sigma, S, Z)$ 变换为确定自动机, 并用正规式表示其接受的语言.

其中: $K = \{q_0, q_1, q_2\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, $S = \{q_0\}$, $Z = \{q_2\}$,

$\sigma(q_0, a) = \{q_1\}$, $\sigma(q_1, b) = \{q_1, q_2\}$, $\sigma(q_2, a) = \{q_1\}$

五. 9'

设有 repeat 循环语句的文法定义如下:

$S \rightarrow \text{repeat } S' \text{ until } E$ (其含义是重复语句 S' 直到条件 E 成立)

$E \rightarrow id^1 \text{ rop } id^2$ (其中 rop 为关系运算符, $>$, $<$, $=$ 等)

请给出上述产生式的语法树和翻译的语义动作描述

六. 12'

已知文法 $G[S]$ 及其 LR 分析表如下.

1) $S \rightarrow (DbB)$

2) $D \rightarrow d$

3) $D \rightarrow \epsilon$

4) $B \rightarrow |a|$

5) $B \rightarrow |Bba|$

6) $B \rightarrow \epsilon$

	ACTION				GOTO		
	b	d	a	#	S	B	D
0	R ₃	S ₃			1		2
1				acc			
2	S ₄						
3	R ₂						
4	R ₆		S ₅	R ₆		6	
5	R ₄			R ₄			
6	S ₇			R ₁			
7			S ₈				
8	R ₅			R ₅			

1. 请给出对串 $bababa\#$ 的分析过程.

2. 请写出该文法的 LR(1) 项目集规范族的 I_0 .

③ 填空题

1. 正规式与 DFA 等价的含义是：对于 Σ 上的每一个正规式 r ，可以构造一个 Σ 上的 DFA M ，使得 $L(r) = L(M)$ 。
 2. 衡量目标代码质量的指标是：占用空间和运行效率。生成代码的质量取决于代码的执行时间和代码序列的大小。

3. 若 $(a > b \text{ or } b < a)$ then $x := a * (b - c) + (b * c - d) / e$ else $x := 0$ 的逆波兰式是：
 $ab > bc < \text{or } x a bc - * bc * d - e / + := x d := *$ (其中 $*$ 代表 $:=$ ，then-else 的运算符)

4. $G(S) S \rightarrow AAcBe$ 活前缀在规范句型形成时前缀之前包括可归前缀在内的所有前缀。
 $A \rightarrow Ab|b$ 本题可归前缀 $AAcd, AAcBe$
 $B \rightarrow d$ 则句型 $AAcdBe$ 的活前缀有 $\epsilon, a, aa, aAc, aAcB, aAcBe$

5. 符号表信息栏中登记了每个标识符的相关属性，如：类型属性、存储类别属性、作用域属性等。

6. LL(1) 分析方法中，第一个 L 的含义是自顶向下分析是从左向右扫描输入串。
 第二个 L 的含义是分析过程中使用最左推导。

二、简答题

1. 判断正规式 $(0|1)^*$ 和 $((0|1)^*)^*$ 是否等价，并说明理由。

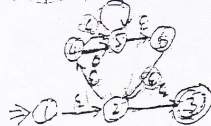
$(0|1)^*$ 转换为 NFA



NFA 转换为 DFA 并简化



$((0|1)^*)^*$ 转换为 NFA



因为二者简化 DFA 相同，故等价

NFA 转换为 DFA 并简化



如识别： $A \rightarrow B \rightarrow C$ 识别 $A \rightarrow B \rightarrow C$

代之以 $A \rightarrow B \rightarrow C$

代之以 $A \rightarrow B \rightarrow C$

(考试的时候老师说不用写这么麻烦，说明理由就行，但我不知道不等价可以举反例，不等价要怎么说明就不知道了。要是不等价的话，反正考试时候我写的等价。)

2. 给定以下基本块

$T_0 := 2$

$T_1 := 3 / T_0$

$T_2 := 5 - C$

$T_3 := 5 + C$

$R := T_1 / T_2$

$A := R$

$T_4 := 3 * T_1$

$T_0 := 5 + C$

$T_1 := T_0 / T_0$

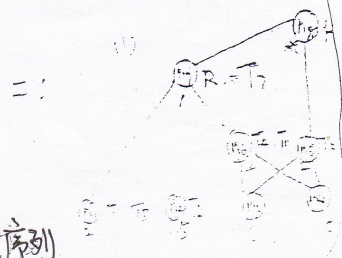
$H_1 := T_1 * T_2$

① 画出 DAG 图

② 设 R, H 是基本块内的

活跃变量，请给出四元式序列

第 11 章 图上有例题是上述例题步骤



- ① $(=, 2, 1, 2)$
- ② $(=, 3, 1, 2)$
- ③ $(=, 5, 1, 2)$
- ④ $(=, 3, 1, 2)$
- ⑤ $(=, 5, 1, 2)$
- ⑥ $(=, 3, 1, 2)$

3) 对于文法 $G(V)$

$V \rightarrow T \mid V^* T \quad T \rightarrow F \mid T + F \quad F \rightarrow (V^* |$

(1) 写出句型 $F + (V^* |$ 的最右推导并画出语法树

(2) 写出上述句型的所有短语, 直接短语, 素短语, 最左素短语

$0 V \Rightarrow V^* T \Rightarrow V^* F \Rightarrow V^* |$

$\Rightarrow T + (\Rightarrow T + F + (\Rightarrow T +) V^* |$

$\Rightarrow F +) V^* |$

$V \Rightarrow V^* T \Rightarrow V^* F \Rightarrow V^* | \Rightarrow T + (\Rightarrow T + F + (\Rightarrow T +) V^* |$

$\Rightarrow T +) V^* |$

$\Rightarrow F +) V^* |$

$F \rightarrow (V^* |$

找素短语: 把叶子节点符号

找直接为1的符号

句柄: F

短语: $F, (V^*, F +) V^*, (, F +) V^* T$

直接短语: $F, (V^*, (,$

素短语: $(V^*, F +) V^*, ($

最左素短语: $(V^*) V^*$

注: 0 $\alpha \Rightarrow A \Rightarrow \beta$ 则称 $\alpha \Rightarrow \beta$ 是句型 $\alpha \Rightarrow \beta$ 相对于非终结符 A 的短语

1 如果有 $A \Rightarrow \beta$ 则称 β 是句型 $\alpha \Rightarrow \beta$ 相对于规则 $A \Rightarrow \beta$ 的直接短语

2 素短语: 至少包含一个终结符的短语, 且除自身外不含任何直接短语

3 最左素短语: 最左边的素短语

已知文法 $G(S)$

$S \rightarrow aBS \mid bAS \mid \epsilon$

$A \rightarrow bAA \mid a$

$B \rightarrow aBB \mid b$

请写出 $First(A)$

$\Rightarrow Follow(A)$ 要求有计算过程

$First(S) = \{\epsilon, a, b\}$

$First(A) = \{a, b\}$

$First(B) = \{a, b\}$

$Follow(S) = \{\#\}$

(求 Follow 看 $\Rightarrow$ 后边, 所求非终结符后一个符号)

$Follow(A) = First(A) \cup (First(S) - \{\epsilon\}) \cup Follow(S) = \{a, b, \#\}$

$Follow(B) = First(B) \cup (First(S) - \{\epsilon\}) \cup Follow(S) = \{a, b, \#\}$

$\alpha \Rightarrow \alpha B \beta$

若 $A \Rightarrow \epsilon$

$Follow(B) = (First(A) - \{\epsilon\}) \cup Follow(A)$

若 $B \Rightarrow \epsilon$

$Follow(B) = First(A)$

三. 判断

1 若文法 G 是二义的, 则 G 所生成的语言 $L(G)$ 也是二义的 (X) 因为 $L(G) = L(G')$

2 SLR(1) 文法不一定是 LALR(1) 文法 (X)

3 非终结符就是出现在规则左边的符号 (X)

4 算符优先关系表不一定存在相应的优先函数

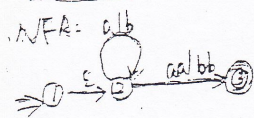
5 非终结符既可以有综合属性也可以有继承属性 (X)

上下相关函数

算符优先关系

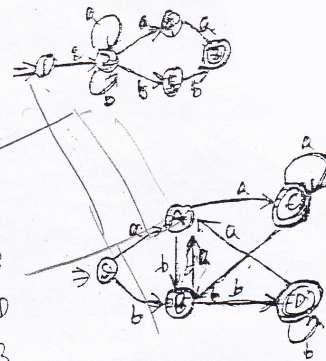
文法 G 的 LR(1) 项目集 $LR(1)$ 项目集 $LR(1)$ 项目集 $LR(1)$ 项目集

解法
 语言 $L = \{w \mid w \text{ 的最后两个字母是 } aa \text{ 或 } bb \text{ 的正闭包}\}$ 的正闭包，并使其成为正则
 语言 $L = \{aa, bb\}^*$



DFA: $\epsilon\text{-closure}(S)$

	a	b
S $\{1, 2\}$	$\{2, 4\}$ A	$\{2, 5\}$ B
A $\{2, 4\}$	$\{2, 4, 3\}$ C	$\{2, 5\}$ B
B $\{2, 5\}$	$\{2, 4\}$ A	$\{2, 5, 3\}$ D
C $\{2, 4, 3\}$	$\{2, 4, 3\}$ C	$\{2, 5\}$ B
D $\{2, 5, 3\}$	$\{2, 4\}$ A	$\{2, 5, 3\}$ D



3. 给定以下文法，试构造其 LR(1) 项目的规范族，并判断该文法是否为 LR(1) 文法
 文法: $A \rightarrow AB|b$ $B \rightarrow BA|a$
 构造 LR(1) 项目的规范族

$I_0 = G_0(I_0, A) = G_0(I_0, \epsilon)$
 $A \rightarrow \cdot AB, \#$
 $A \rightarrow \cdot b, \#$

$I_1 = G_0(I_0, A) = G_0(I_0, \epsilon)$
 $A \rightarrow A \cdot B, \#$
 $A \rightarrow A \cdot b, \#$

$I_2 = G_0(I_0, b) = G_0(I_0, \epsilon)$
 $A \rightarrow AB \cdot, \#$
 $B \rightarrow \cdot BA, \#$
 $B \rightarrow \cdot a, \#$

$I_3 = G_0(I_0, a) = G_0(I_0, \epsilon)$
 $A \rightarrow AB \cdot, \#$
 $B \rightarrow B \cdot A, \#$
 $B \rightarrow B \cdot a, \#$

$A \rightarrow \cdot AB, \#$
 $A \rightarrow \cdot b, \#$
 $B \rightarrow \cdot BA, \#$
 $B \rightarrow \cdot a, \#$

$I_4 = G_0(I_3, A) = G_0(I_3, \epsilon)$
 $A \rightarrow AB \cdot, \#$
 $B \rightarrow B \cdot A, \#$
 $B \rightarrow B \cdot a, \#$

$I_5 = G_0(I_3, b) = G_0(I_3, \epsilon)$
 $A \rightarrow AB \cdot, \#$
 $B \rightarrow B \cdot A, \#$
 $B \rightarrow B \cdot a, \#$

$I_6 = G_0(I_3, a) = G_0(I_3, \epsilon)$
 $A \rightarrow AB \cdot, \#$
 $B \rightarrow B \cdot A, \#$
 $B \rightarrow B \cdot a, \#$

$I_7 = G_0(I_3, b) = G_0(I_3, \epsilon)$
 $A \rightarrow AB \cdot, \#$
 $B \rightarrow B \cdot A, \#$
 $B \rightarrow B \cdot a, \#$

$I_8 = G_0(I_3, a) = G_0(I_3, \epsilon)$
 $A \rightarrow AB \cdot, \#$
 $B \rightarrow B \cdot A, \#$
 $B \rightarrow B \cdot a, \#$

$I_9 = G_0(I_3, b) = G_0(I_3, \epsilon)$
 $A \rightarrow AB \cdot, \#$
 $B \rightarrow B \cdot A, \#$
 $B \rightarrow B \cdot a, \#$

其中 归约项目 $B \rightarrow BA$ 向前搜索集合为 $\{a, b\}$
 移进项目 $B \rightarrow a$
 其中 $\{a, b\} \cap \{a\} = \{a\} \neq \emptyset$
 所以不是 LR(1) 文法

3. 下面翻译方案计算0和1的串的值(解释为二进制时) $B \rightarrow B_0 \mid B_1$

$B \rightarrow B_0 \mid B_1$ { $B.val = B_i.val \times 2$ }

$B \rightarrow B_1$ { $B.val = B_i.val \times 2 + 1$ } $B.length = B_i.length + 1$

$B \rightarrow 1$ { $B.val = 1$ }

$B \rightarrow B_0$

$B \rightarrow B_1$ (0/1)

$B \rightarrow 1$

重新编写翻译方案, 使得它基础文法没有左递归, 并且为整个输入串计算的B.val值不依赖于假设翻译模式为

$A \rightarrow AY$ { $A.a = g(A.a, Y.y)$ }

$A \rightarrow X$ { $A.a = f(X.x)$ }

则消除左递归为

$A \rightarrow X$ { $R.i = f(X.x)$ }

R { $A.a = R.s$ }

$R \rightarrow Y$ { $R.i = g(R.i, Y.y)$ } R { $R.s = R.s$ }

$R \rightarrow \epsilon$ { $R.s = R.i$ }

其中使用 R 的递归属性; 和 综合属性 S

$A \rightarrow AY$ { $A.a = g(A.a, Y.y)$ }

$A \rightarrow X$ { $A.a = f(X.x)$ }

$A \rightarrow X$ { $R.i = f(X.x)$ }

R { $A.a = R.s$ }

4. 将下列语句翻译成四元式序列

while (i <= 10 and j <= 20) do

begin i = i + 1;

j = j + 1;

if i > j then x = x + 1;

else x = x + 1;

end;

其中 a 是 16 位二进制数 $a[1:10, 10:20]$ 寄存器 a

(100) if i <= 10 goto (102)

(101) goto E.false

(102) if j <= 20 goto (104)

(103) goto E.false

(104) i = i + 1

(105) j = j + 1

(106) if i > j goto (108)

(107) x = x + 1

(108) goto (100)

(109) (T₁, T₁, 1, T₁)

(110) (T₁, T₁, 1, T₁)

(111) (T₁, T₁, 20, T₁)

(112) (T₁, T₁, T₁, T₁)

(113) (-a > 1, T₁)

(114) (-1, T₁, T₁, T₁)

(11) 1, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

(12) 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20

(13) 1, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

(14) 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20

(15) 1, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

(16) 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20

(17) 1, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

(18) 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20

(19) 1, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

(20) 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20

(21) 1, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

(22) 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20

(23) 1, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

(24) 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20

(25) 1, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

(26) 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20

(27) 1, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

(28) 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20

(29) 1, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

(30) 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20

(31) 1, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

(32) 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20

(33) 1, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

(34) 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20

(35) 1, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

(36) 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20

(37) 1, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

(38) 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20

$Con = 10d_1 + 10d_2 = 20$

$V = 10d_1 + 10d_2 = 10i + j$

$D = a + (i_1 - 1)d_1 + (i_2 - 1)d_2$

$= a + i_1 \times 10 - 10 + i_2 \times 10 - 10$

$= a + 10i_1 + 10i_2 - 20$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$

$= (a - 20) + 10(i_1 + i_2)$